

1. (6 pont) Egy lineáris transzformáció mátrixa standard bázisban:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Adja meg a mátrixát a $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ bázisban!

2. (7 pont) Írja fel annak a $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, amely $\mathbb{R}^3$ pontjait az $(1, 1, 1)$ irányvektorú, origón átmenő egyenesre tükrözi, aztán a z tengely körül $+90^\circ$ -kal elforgatja!

Az eredményül kapott mátrix ortogonális és a determinánsa 1, tehát egy egyenes körüli forgatás mátrixa. Milyen tengely körüli, mekkora szögű forgatás mátrixa?

3. (12 pont) Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajátaltereit!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Adjuk meg A spektrálfelbontását! (+3 pont)